

การพัฒนาเนื้อหาเว็บแสดงผลแบบ 3 มิติ และส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
DEVELOPMENT OF 3D WEB CONTENT WITH USER INTERACTION

นายพิภพ โรจนปรีดา
นายภัทรพงศ์ จันจัน

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

การพัฒนาเนื้อหาเว็บแสดงผลแบบ 3 มิติ และส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้
DEVELOPMENT OF 3D WEB CONTENT WITH USER INTERACTION

โดย

นายพิภพ โรจนปรีดา
นายภัทรพงศ์ จันจัน

อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร. สมศักดิ์ วัลย์รักษ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาเนื้อหาเว็บแสดงผลแบบ 3 มิติและส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้

DEVELOPMENT OF 3D WEB CONTENT WITH USER INTERACTION

ผู้จัดทำ

1. นายพิภพ ไรจนปรีดา รหัสนักศึกษา 45010538
2. นายภัทรพงศ์ จันจัน รหัสนักศึกษา 44010576

อาจารย์ที่ปรึกษา
(ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์)

การพัฒนาเนื้อหาเว็บแสดงผลแบบ 3 มิติ และส่วนปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้

นายพิภพ โรจนปริดา	45010538
นายภัทรพงศ์ จั่นจิ้น	45010576
ดร. สมศักดิ์ วลัยรัชต์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้กล่าวถึง Web 3D ซึ่งเป็น Browser ที่สามารถแสดงผลภาพแบบ 3 มิติทาง Internet ได้ในลักษณะของโลกเสมือนที่สมจริง Web 3D การทำงานประกอบด้วยภาษา Interpreter ที่ไม่ซับซ้อนมากนักแต่แฝงไปด้วยประสิทธิภาพระดับสูงโดยนักพัฒนาโปรแกรมสามารถอธิบายภาพ 3 มิติและการเคลื่อนไหวในโลกเสมือนจริงได้อย่างสมจริง วัตถุต่างๆในฉากถูกสร้างมาจากวัตถุพื้นฐาน 4 ชนิด ได้แก่ ทรงลูกบาศก์ ทรงกรวย ทรงกระบอก และทรงกลม นอกจากนั้นในฉากยังมีแหล่งกำเนิดแสงและมีมุมมองของผู้สังเกตซึ่งจะถูกวางไว้ ณ ตำแหน่งหนึ่งและหันมุมมองไปยังจุดที่กำหนดไว้ Web 3D สามารถปรับปรุงให้ภาพสมจริงมากขึ้นได้โดยการใช้แสงเงาและเพิ่ม texture ที่สมจริง นอกจากนี้ Web 3D ยังสามารถฝังตัววัตถุอื่น เช่น ข้อความในเอกสารและเชื่อมโยงเอกสารเหล่านี้เข้าด้วยกันในลักษณะ hypertext Web 3D ใช้งานบน browser ทั่วไปบนโปรโตคอล World-Wide-Web (www) และสามารถทำ Hyperlink เชื่อมต่อไปยังโลกเสมือนหรือเอกสาร HTML อื่นๆ ได้อีกด้วย

DEVELOPMENT OF 3D WEB CONTENT WITH USER INTERACTION

PIPHOP ROATJANAPREEDA 45010538

PATTHARAPONG JANJEEN 45010576

Dr. SOMSAK WALAIRACHT Advisor

Academic Year 2005

ABSTRACT

This thesis describes a kind of browsers, called Web3D. It is capable of visualizing virtual 3D scenes on the Internet. Web3D consists of a new interpreted language which is based on a few simple, yet powerful constructs that allows programmers to describe three-dimensional scenes and animations in a non-immersive virtual world. The 3D scenes are modeled by using 4 types of 3D geometric primitives, i.e., cubes, cones, cylinders, and spheres. Constructed light sources and an observer are placed at a given location and looking in a given direction in the space. Visual realism is enhanced by shading and texturing. In addition, Web3D is capable of embedding objects within text documents, and linking documents by means of hypertexts. Hyperlinks linked to other virtual worlds or to the other HTML documents can be invokes by a standard WWW browser.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจาก ดร. สมศักดิ์ วัลย์รัชต์ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมปริญญานิพนธ์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

นายพิภพ โรจนปรีดา

นายภัทรพงศ์ จันจัน

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VII
สารบัญรูป.....	VIII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินงาน.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีพื้นฐาน.....	4
2.1 บทบาทของ Web 3Dบนโลกของ World Wide Web.....	4
2.2 เทคโนโลยีของ Web 3D.....	5
2.2.1 VRML.....	5
2.2.2 X3D.....	7
2.3 ภาพเคลื่อนไหว(Animation).....	7
2.3.1 เส้นทางการไหลผ่านของ event.....	8
2.3.2 ชนิดของ event	9
2.3.3 Sensor.....	12
2.3.4 Interpolator.....	13
2.4 Web 3D และภาษา Script.....	13
2.5 ระบบหาพิกัดบนพื้นโลก GPS.....	14
2.5.1 Space Segment.....	14
2.5.2 User Segment.....	16
2.5.3 Control Segment.....	16

สารบัญ (ต่อ)

หน้า

2.6	การทำงานของ Web 3D.....	17
2.6.1	การติดต่อกับผู้ใช้.....	17
2.6.2	การแสดงผล.....	17
2.7	การทำงาน Online แบบ Multi-users.....	17
2.8	World Wide Web (WWW) หรือ WEB.....	17
2.9	Hypertext Transfer Protocol (HTTP) และ Hypertext Markup Language (HTML)..	19
บทที่ 3	การประยุกต์ใช้ Web 3D สร้าง Campus 3D.....	21
3.1	System Overview.....	21
3.2	ส่วนประกอบภาษาระบบ.....	21
3.3	การออกแบบ.....	22
3.4	System Diagram.....	23
3.5	Use Case Diagram and Activity Diagram	23
3.6	Spatial Database	26
3.7	แนวทางในการพัฒนา.....	28
3.7.1	เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาทางด้าน Hardware.....	28
3.7.2	การออกแบบและพัฒนาทางด้าน Software.....	29
3.8	การสร้างโมเดล 3 มิติและ Texture.....	32
3.9	การใช้งานระบบ GPS.....	34
3.10	การใช้งานร่วมกับ Input Devices.....	35
3.11	การใช้งานบนระบบ Client และ Server.....	36
3.12	การติดต่อร่วมกันระหว่างผู้ใช้.....	37
บทที่ 4	การทำงานและผลการทดลอง.....	38
4.1	คุณลักษณะขั้นต่ำในการใช้งาน.....	38
4.2	การทำงานของระบบ.....	38
4.2.1	รูปแบบของโครงงาน.....	38
4.2.2	ผลของโปรแกรม.....	38
4.3	ข้อจำกัดของระบบ.....	43
บทที่ 5	บทวิจารณ์และสรุป.....	44

5.1	บทสรุป.....	44
-----	-------------	----

สารบัญ (ต่อ)

		หน้า
5.2	วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงการ.....	44
5.3	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข.....	44
5.4	แนวทางในการพัฒนาต่อ.....	45
บรรณานุกรม		46

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
3.1 Spatial Database	26

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 การไหลผ่านของ event ตามเส้นทาง.....	8
2.2 แสดงวงโคจรของดาวเทียมรอบโลก... ..	15
2.3 แสดงสถานีควบคุมลูกข่าย.....	16
2.4 แสดงรูปแบบการทำงานของ HTML และ HTTP.....	19
2.5 แสดงรูปแบบการทำงานแบบ Server Client.....	20
2.6 แสดงรูปแบบการแบบ Multi-user.....	20
3.1 แสดง System Block Diagram.....	23
3.2 แสดง Use Case Diagram	23
3.3 แสดง ACTIVITY Diagram	25
3.4 แสดงเครื่องรับสัญญาณ GPS HOLUX GPS Receiver รุ่น GM-210... ..	28
3.5 แสดง FLIGHTSTICK ที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่.....	29
3.6 แสดง Joy stick ที่ใช้ในการควบคุมการเคลื่อนที่ของกล้องภายใน Campus 3D.....	29
3.7 แสดงภาพจากโปรแกรม Cosmo HomeSpace Designer 2.5.....	30
3.8 แสดงภาพจากโปรแกรม Autodesk 3D Studio Max 8.0.....	30
3.9 แสดงภาพจากโปรแกรม Parallel Graphics VRML PAD 2.1.....	31
3.10 แสดงภาพจากโปรแกรม BS Contact VRML/X3D	31
3.11 แสดงภาพจากโปรแกรม Internet Explorer 6.0.....	32
3.12 แสดงการใช้โปรแกรม Cosmo HomeSpace Designer 2.5 ในการสร้างโมเดล 3 มิติโดยใช้รูปทรงพื้นฐาน.....	33
3.13 แสดงการใช้โปรแกรม Cosmo HomeSpace Designer 2.5 ในการสร้างโมเดล 3 มิติโดยใช้รูปทรงพื้นฐานสร้างรูปเป็น Object ขึ้นมาก่อนแล้วจึง นำไปสร้างเป็นโมเดล 3 มิติอีกที.....	33
3.14 แสดงการสร้าง Texture ด้วยโปรแกรม Cosmo HomeSpace Designer 2.5.....	34
3.15 แสดงการ map texture สามารถย่อขยาย หรือเลื่อนไปมาได้เพื่อให้ได้รูปตามที่เรต้องการ... ..	34
3.16 แสดงการหาตำแหน่งพิกัดของโลกโดยใช้ โปรแกรม SmartMAP Viewer 3.00 และ เครื่องรับสัญญาณ GPS.....	35

4.1	แสดงคุณสมบัติขั้นต่ำในการแสดง Web 3D.....	38
4.2	แสดงการเดินทางใน เกมปีส 3 มิติ.....	39
4.3	แสดงความสามารถไปถึงไปยังแผนที่ย่ออื่นๆ โดยคลิกที่จุดเปลี่ยนแมป.....	39

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.4 แสดงความสามารถในการคุยตอบโต้กับผู้ใช้งานคนอื่น ๆ ใน Campus 3D ได้.....	40
4.5 แสดงรูปภายในตึก ECC.....	40
4.6 แสดงรูปภายในห้อง MML.....	41
4.7 แสดงข้อมูลของตึกได้ เช่นแสดงตำแหน่งที่เก็บมาโดยใช้เครื่องรับสัญญาณ GPS และข้อมูลต่าง ๆ ของอาคารเรียนนั้น ๆ.....	41
4.8 สามารถปรับเปลี่ยนมุมมองได้หลายมุมมอง.....	42
4.9 แสดงตึกรายละเอียดของตึก ECC.....	42
4.10 แสดงรายละเอียดหน้าลิฟท์ภายในตึก ECC.....	43